事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

市北区

市北区6.15 青岛荣通达建筑劳务有限公司中毒窒息事故调查报告

发布时间：2017-12-06

2017年6月15日14点15分左右，市北区辽阳西路与抚顺路交界东北角（青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场西南角）发生一起中毒窒息事故，相关人员进行施救时导致事故扩大，造成1人受伤、1人死亡，直接经济损失120万元。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令），市北区人民政府依法成立了由区安监局、区总工会、区监察局、公安市北分局、区城市管理局组成的事故调查组，并邀请市北区人民检察院、青岛市城乡建设委员会、青岛市城市管理局参加了事故调查工作。调查组通过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，对事故性质的认定取得了一致意见：

一、事故现场及相关单位情况

（一）事故现场情况

1、事故热力井相关情况

（1）事故现场位于市北区辽阳西路与抚顺路交界东北角（青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场西南角）热力井内，热力井内深约3.5米、井口直径约0.7米。事故发生时，井底尚存约5厘米深的积水和少量淤泥。

（2）该热力井日常处于封闭状态，进出口狭窄有限，且未被设计为固定工作场所，易造成有毒有害物质积聚的市政公用设施，根据《山东省城市市政公用管网有限空间作业安全操作规程》（以下简称“操作规程”）第二条，事故发生的热力井的检查维修（维护）作业，属于“城市市政公用管网有限空间作业”。

2、热力井内环境分析：事故调查组经现场勘查并委托青岛环湾检测评价股份有限公司检测、分析，事故发生的热力井毗邻青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场，市场内销售动物肉类以及鱼、虾等海产品，日常冲洗地面含有有机物质的废水流入长时间处于封闭状态的热力井中，动物肉类以及鱼、虾等海产品有机物质在众多厌氧细菌的作用下，产生了含有一氧化碳、硫化氢、氨气等成分的沼气。

3、事故现场作业前相关情况：事故发生在供热季结束后的热力井检维修期间。事故发生前一天，作业人员使用机械设备进行了降水处理；事故发生前作业人员打开井盖，进行了35分钟左右的自然通风。

（二）有限空间作业涉及的相关单位情况

1、有限空间作业相关单位关系

青岛能源热电有限公司第二热力公司在供热管线补水工作中，发现2017年5月份补水量比往年同期大幅增长（增长约2600吨），于是怀疑管线存在渗漏问题，就组织人员对供热管线进行检查维修（需进

行有限空间作业）。由于青岛枫和市政园林建设有限公司在2016-2017供热季期间对事故发生的管道井进行过阀门更换，于是青岛能源热电有限公司第二热力公司通知青岛枫和市政园林建设有限公司的劳务单位青岛荣通达建筑劳务有限公司进行热力管线质保期的检维修工作。

2、涉及的相关单位情况

青岛荣通达建筑劳务有限公司（以下简称“荣通达公司”），住所：青岛即墨市经济开发区鹤山路271号；法定代表人：王承涛；注册资本：伍佰万元整；营业期限：1999年1月28日至长期；经营范围：建筑工程劳务分包，一般低压管道维修等。具备砌筑作业劳务分包壹级、钢筋作业劳务分包壹级、水暖电安装作业劳务分包等资质。

青岛枫和市政园林建设有限公司（以下简称“枫和市政园林公司”），住所：山东省青岛市即墨市田横镇埠西村；法定代表人：刘有焕；注册资本：贰仟万元整；营业期限：2005年3月31日至2025年3月20日；经营范围：建筑工程、安装，道路、桥梁、管道的施工及养护管理等。具备市政公用工程施工总承包贰级资质。

青岛能源热电有限公司（以下简称“能源热电公司”），住所：青岛市市北区南京路262号；法定代表人：康益敖；注册资本：壹拾亿零捌仟捌佰万元整；营业期限：1998年11月11日至长期；经营范围：热电设备开发生产及维修，热电工程施工等。能源热电公司的内设下属机构青岛能源热电有限公司第二热力公司（以下简称“二热公司”，该单位属内设机构，非独立单位），具体负责福州路以西、山东路以东、海伦路以南、漳浦路以北供热管线及其附属设备的管理、维护。

为保障2016-2017年度供热季期间供热设施的顺利运行，能源热电公司把其二热公司所辖各换热站及管网抢修工程发包给了枫和市政园林公司，质保期限为两年，开竣工时间为：2016年11月15日至2017年4月5日。双方签订了《维修项目工程施工承包合同书》，其中包含安全施工约定：枫和市政园林公司需服从能源热电公司的安全监管，并自行配置劳动防护用品及设施。枫和市政园林公司承揽该工程后，把其劳务作业发包给了荣通达公司，合同开始、结束工作时间为：2016年11月15日至2017年4月5日。双方签订了《建设工程施工劳务分包合同》，其中包含安全施工约定：三级安全教育、设备设施配备等由荣通达公司负责；施工组织设计、安全技术方案、安全防护措施等荣通达公司按枫和市政园林公司的规定执行。

（三）有限空间作业审批及安全措施情况

1、有限空间作业审批备案情况

（1）在进行热力管线检查维修前，枫和市政园林公司制定了《热力井查漏维保作业方案》；荣通达公司于6月12日填制、审批了循环水管网沿线8座热力井查漏维保作业的《有限空间作业审批表》（其中包含事故热力井），同时报二热公司、枫和市政园林公司进行了备案。

（2）事故发生前，荣通达公司已对其中的6座热力井进行了查漏维保。6座热力井作业期间，荣通达公司均填制了《有限空间作业票》，均进行了通风、检测，作业人员均佩戴了防护用品。

2、事故热力井安全措施情况

（1）进行有限空间作业前，二热公司巡线员于事故发生前一天进行了机械设备降水处理。

（2）荣通达公司为劳务人员配备了安全帽、安全带、安全绳等劳动防护用品；现场配备了气体检测仪、隔离式防护面具等设备。

（3）事故发生前，二热公司巡线员、枫和市政园林公司安全员、荣通达公司施工员和两名劳务人员到达现场后，打开了井盖，进行了约35分钟的自然通风。

（4）作业人员下井前，未按《操作规程》用工具搅动泥水，使气体充分释放。

3、现场相关人员安全培训情况

（1）荣通达公司未按国家相关规定对现场两名劳务人员进行安全培训、安全技术交底等，而是以作业前开会强调安全作业等形式代替。

（2）枫和市政园林公司按规定对安全员进行了安全培训，且该安全员持证上岗。

（3）能源热电公司按规定对巡线员进行了安全培训。

4、应急救援预案和演练情况

（1）能源热电公司、枫和市政园林公司均制定了有限空间作业应急救援预案，事故现场的巡线员、安全员按规定参加了本单位组织的有限空间作业应急演练。

（2）荣通达公司制定了有限空间作业应急救援预案，施工员参加了本单位组织的有限空间作业应急演练，作业现场两名劳务人员未参加演练。

5、作业现场安全管理情况

（1）二热公司巡线员、枫和市政园林公司安全员、荣通达公司施工员和两名劳务人员到达现场打开井盖后，枫和市政园林公司安全员、荣通达公司施工员因故离开现场，欲通风结束后返回。

（2）二热公司巡线员在现场监督荣通达公司两名劳务人员作业。

（四）安全生产监管情况

市城乡建设委员会作为有限空间作业实施单位荣通达公司的资质管理部门和市政基础设施养护的监督管理部门，2016年4月开展了全市在建市政公用工程的市政公用管网及设施下井作业专项施工方案、安全作业操作规程、安全技术措施和应急救援预案等方面的检查。

市城市管理局作为供热行业的主管部门，对全市热力管网有限空间作业的安全管理进行了部署，相关的文件已下发至青岛能源热电有限公司，并于2016年5月和2017年6月分别进行了督导检查。

二、事故发生经过及救援情况

经调查了解并分析：2017年6月15日13点左右，荣通达公司施工员张东军带领该单位劳务人员王义双、徐天生到达事故热力井附近，与二热公司巡线员赵悦杰、姜作君以及枫和市政园林公司安全员丁合鹏汇合。王义双、徐天生打开热力井盖后，张东军、丁合鹏因故离开。离开前，张东军叮嘱王义双管好徐天生，不要盲目作业，要听从指挥。热力井自然通风约35分钟后，赵悦杰在井口进行通风效果检查，此时徐天生欲下井进行检查维修，赵悦杰闻到井内仍有气味后，便阻止徐天生下井，并让王义双到车上取检测设备，但徐天生不听劝阻，在未佩戴空气呼吸器、安全带和安全绳等防护用品的情况下执意下井。徐天生下到井底往里面走了几步，因人的走动将井底污水和淤泥中残留的有毒气体挥发了出来，闻到气味的徐天生在立即返回的过程中晕倒。赵悦杰、姜作君发现后立即分别拨打119消防和120医疗救援电话，同时上报二热公司巡线副所长周国芃，并通知了施工员张东军。在这一过程中，王义双未佩戴防护用品，自行紧急进入井内进行施救时，受井内有毒气体的侵害，也晕倒在井底。此时，赵悦杰、姜作君不敢贸然下井救援，约14点10分左右，119消防救援人员赶到现场并把王义双、徐天生救出热力井。王义双经青岛海慈医院抢救无效死亡，徐天生经青岛海慈医院抢救苏醒，后转至海军四零一医院继续治疗。

事故发生后，二热公司巡线副所长周国芃带领人员和救援器材赶赴事故现场，配合119消防人员进行事故救援。事故发生后，二热公司代表相关单位把事故情况报告区安监局，区安监局立即派人赶赴现场，开展调查处理。

三、事故造成的伤亡人数和直接经济损失

该事故造成1人死亡、1人重伤，直接经济损失120万元，主要用于工亡补偿和伤者医疗救治。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1、违规作业。徐天生在未进行检测、未佩戴防护用品的情况下，不听从指挥、盲目下井进行有限空间作业，导致受井内污水和淤泥中残留的有毒有害气体侵害，造成昏迷。

2、违规盲目施救。王义双在未佩戴防护用品的情况下，自行、紧急进行有限空间应急救援，导致受井内污水和淤泥中残留的有毒有害气体侵害后昏迷，经抢救无效死亡，造成事故扩大。

（二）间接原因

1、荣通达公司有限空间作业安全生产主体责任落实不到位，表现在：安全管理不力、教育培训不到位、劳动防护用品和设备设施使用不到位等。

（1）对劳务人员遵守劳动纪律、服从管理人员指挥等方面缺乏有效的约束手段，导致发生不听从指挥、盲目下井进行有限空间作业这一行为。

（2）施工员张东军作为有限空间作业现场负责人，工作时间脱岗。荣通达公司《有限空间作业现场安全管理制度》规定有限空间检测，确保作业期间出于安全受控状态的情况下，方能下井进行有限空间作业，但张东军脱岗行为导致对本单位劳务人员的劳动纪律管理缺失，导致本单位有限空间作业应急救援盲目、无序、违规。

（3）对劳务人员的安全培训不到位。未严格遵守“严禁教育培训不合格上岗作业”的规定，而是以作业前开会强调安全作业等形式代替，导致劳务人员未对有限空间作业，以及有限空间应急救援的危险性引起足够的重视。

（4）有限空间作业的必备用品、设备虽然进行了配备，但存放于现场的机动车内，未放置于作业现场随手可用的位置，导致监督劳务人员正确使用以及劳务人员自觉使用的环节出现偏差。

2、枫和市政园林公司对作业现场安全监督不严。对劳务单位荣通达公司落实有限空间作业安全生产主体责任情况监督不到位：

（1）安全员丁合鹏知道通风30分钟后可能进行有限空间作业，但其工作时间脱岗，导致未有效监督荣通达公司落实有限空间作业安全生产主体责任，不能有效纠正和制止相关人员违规作业行为。

（2）安全员丁合鹏工作时间脱岗，导致其随车携带的有限空间作业应急救援设备不能使用；间接导致荣通达公司有限空间作业应急救援盲目、无序、违规。

（3）枫和市政园林公司安全管理人员工作安排不适当。丁合鹏管理多个施工现场，日常进行巡查管理，进行法律、法规、标准、规范规定需要现场安全监管的作业时，丁合鹏才赶赴现场，导致安全管理存在顾此失彼、衔接不畅的问题。

3、二热公司巡线员赵悦杰未有效纠正和制止相关人员违规作业行为：作为二热公司现场管理人员，在荣通达公司徐天生不遵守劳动纪律、不按操作规程作业时，但仅做劝阻，劝阻无效的情况下，未及时上报本单位，也未及时通报给徐天生的相关领导。

（三）事故性质

经过调查，认定该起事故是一起从业人员违规作业，相关单位安全管理、安全教育不到位导致发生中毒和窒息受伤事故后，盲目施救造成事故扩大的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）荣通达公司及相关人员责任认定及处理建议。

1、荣通达公司存在有限空间作业安全管理不力、教育培训不到位、劳动防护用品和设备设施使用不到位等安全生产主体责任落实不到位的行为，对事故发生负有责任。

（1）建议青岛市市北区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条规定，对事故负有责任的荣通达公司依法处以28万元的罚款。

（2）建议区城市管理局报上级建设行政主管部门，依据建筑业企业主体管理考核相关规定对荣通达公司进行处理。

2、主要负责人王承涛未有效监督、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

建议青岛市市北区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条规定，依法对王承涛处上一年年收入30%的罚款。

3、施工员张东军工作时间脱岗，造成了放任从业人员冒险作业和应急救援盲目、无序、违规的后果。

建议荣通达公司依据本单位相关管理规定，对张东军做出处理。

（二）枫和市政园林公司及相关人员责任认定及处理建议。

1、枫和市政园林公司作为维修施工作业组织主体，对劳务承包单位荣通达公司的安全生产统一协调管理不到位，导致其落实有限空间作业安全生产主体责任不到位。

建议青岛市市北区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款规定，对该单位的违法行为立案处罚。

2、安全员丁合鹏工作时间脱岗，未及时排查生产安全事故隐患。

建议区城市管理局报上级建设行政主管部门，依据建筑业相关法律法规及管理考核相关规定对丁合鹏的安全员资格进行处理。

（三）能源热电公司及相关人员责任认定及处理建议。

1、能源热电公司对劳务承包单位枫和市政园林公司及其劳务荣通达公司的安全生产统一协调管理不到位。

（1）建议青岛市市北区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款规定，对该单位的违法行为立案处罚。

（2）建议青岛市供热管理部门对其进行通报，并按照本行业的相关管理规定进行处理。

2、赵悦杰发现了荣通达公司徐天生不遵守劳动纪律、不按操作规程作业时，但仅做劝阻，劝阻无效的情况下，未及时上报本单位，也未及时通报给徐天生的相关领导。

建议能源热电公司对赵悦杰给予经济处罚，并依据本单位相关管理规定做出处理。

六、事故防范与整改建议：

（一）事故相关单位要认真吸取事故教训，要举一反三，严格落实安全生产法律、法规和标准规范，落实企业主体责任，加强安全监管，尤其是地下管道井有限空间作业的安全监管工作，杜绝事故再发生。

（二）青岛能源热电有限公司要加强安全生产的统一协调管理，落实对遵守安全生产规章制度、操作规程情况的监督检查，坚决杜绝违章作业、不安全作业等行为的存在。

（三）青岛枫和市政园林建设有限公司要加强作业现场安全管理人员的管理工作，合理安排安全管理人员的日常巡查工作，杜绝作业现场安全管理存在顾此失彼、衔接不畅的问题。

（四）青岛荣通达建筑劳务有限公司要加强从业人员安全教育培训，增强从业人员遇到突发事件的应急处理能力，确保安全培训教育工作落到实处。

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图